

INSTRUKSI TUGAS UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS)

WEBSITE IMPLEMENTASI CODEIGNITER 4

Mata Kuliah : Pemrograman Berbasis Web Lanjutan
 Sifat Ujian : Tugas Kelompok (Project-Based Learning)
 Dosen Pengampu : Rizki Suwanda, S.T., M.Kom

A. Deskripsi Tugas

Sebagai evaluasi akhir dari mata kuliah ini, setiap kelompok diwajibkan untuk merancang, membangun, dan mendemonstrasikan sebuah aplikasi berbasis web menggunakan *framework* **CodeIgniter 4** dan basis data **MySQL**.

Aplikasi yang dibangun tidak boleh hanya sekadar sistem *input-output* data (CRUD dasar), melainkan **wajib mengimplementasikan metode matematis, logika algoritmik, atau metode informatika tertentu** di dalam proses bisnisnya (*Business Logic*).

Contoh Ruang Lingkup Proyek:

No	Topik	Contoh Sub Topik
1.	Sistem Pendukung Keputusan (SPK)	Pemilihan mahasiswa berprestasi, penentuan kelayakan penerima beasiswa, atau rekomendasi pemilihan konsentrasi skripsi menggunakan metode matematis seperti SAW, WP, TOPSIS, atau AHP atau pilihan topik lainnya yang sesuai.
2.	Sistem Pakar Sederhana	Diagnosa kerusakan perangkat keras komputer atau diagnosa awal penyakit berdasarkan gejala menggunakan metode <i>Forward Chaining</i> , <i>Backward Chaining</i> , atau <i>Certainty Factor</i> atau pilihan topik lainnya yang sesuai.
3.	Data Mining (Asosiasi & Clustering)	Sistem rekomendasi produk <i>e-commerce</i> menggunakan algoritma <i>Apriori (Market Basket Analysis)</i> , atau sistem pengelompokan (<i>clustering</i>) pelanggan/mahasiswa berdasarkan perilaku atau nilai akademik menggunakan algoritma <i>K-Means</i> atau pilihan topik lainnya yang sesuai.
4.	Machine Learning Dasar (Klasifikasi & Prediksi):	Sistem analisis sentimen ulasan layanan masyarakat (Positif/Negatif) menggunakan algoritma <i>Naïve Bayes</i> , prediksi tren penjualan barang di bulan berikutnya menggunakan <i>Simple Linear Regression</i> , atau klasifikasi kelulusan tepat waktu menggunakan algoritma <i>K-Nearest Neighbors (KNN)</i> AHP atau pilihan topik lainnya yang sesuai.
5.	Sistem Pengolahan Data Lanjut	Sistem penggajian dengan kalkulasi pajak dan tunjangan otomatis, atau sistem manajemen inventaris dengan perhitungan nilai depresiasi asset, atau Pengelolaan stok barang yang mengimplementasikan perhitungan, atau Sistem Point of Sale (POS) Kasir Cerdas, atau pilihan topik lainnya yang sesuai.

**Semua topik dapat disesuaikan dengan kebutuhan hasil dari observasi atau analisis dari sistem sebelumnya.*

B. Spesifikasi dan Syarat Sistem

1. **Teknologi:** Wajib menggunakan CodeIgniter 4 (PHP 8.1+) dan MySQL. Antarmuka menggunakan *framework* CSS (Bootstrap disarankan).
2. **Fitur Wajib:**
 - Autentikasi (Login/Logout) dan Otorisasi (*Role-based access*, misal: Admin dan User).
 - Operasi CRUD (*Create, Read, Update, Delete*) yang berelasi antar tabel.
 - Validasi form yang ketat di sisi *server*.
 - Implementasi File Upload (misal: unggah foto profil atau dokumen bukti).
 - Fitur *Searching* dan *Pagination* pada tabel data utama.
 - **Fitur Komputasi:** Modul khusus yang melakukan perhitungan atau pengolahan data menggunakan metode matematis yang dipilih.

**Penambahan fitur visualisasi grafis sebagai pendukung informasi pada sistem menjadi nilai tambah dalam tugas ini.*

3. **Integritas Akademik:** Seluruh kode sistem dan laporan harus bersifat orisinal. Segala bentuk kecurangan, plagiarisme kode dari kelompok lain, atau penggunaan *template* proyek instan tanpa modifikasi signifikan akan berakibat pada pembatalan nilai UAS.

C. Pengumpulan Tugas (Deliverables)

Setiap kelompok wajib mengumpulkan arsip proyek dalam satu file **.zip** atau **.rar** yang berisi:

1. **Source Code:** Folder proyek CodeIgniter 4 secara utuh (termasuk file **.env** yang sudah disesuaikan).
2. **Database:** File *export* basis data **.sql** yang sudah terisi dengan ***dummy data* minimal 15 baris pada tabel utama**, agar metode matematis dapat langsung diuji coba saat demonstrasi.
3. **Laporan Proyek:** Dokumen laporan format PDF sesuai dengan *template* Project-Based Learning (PBL) di bawah ini.

TEMPLATE LAPORAN PROJECT-BASED LEARNING (PBL) PEMROGRAMAN WEB LANJUTAN

PENGATURAN DOKUMEN:

- Kertas: A4
- Margin: Kiri 4cm, Atas 3cm, Kanan 3cm, Bawah 3cm
- Font: Times New Roman, 12pt, Spasi 1.5

HALAMAN JUDUL

- **Judul Proyek:** (Contoh: Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Asisten Laboratorium Menggunakan Metode SAW Berbasis CodeIgniter 4)
- Logo Universitas Malikussaleh
- Nama Anggota Kelompok & NIM
- Nama Program Studi, Fakultas, dan Tahun Akademik

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

(Jelaskan masalah di dunia nyata yang melatarbelakangi pembuatan aplikasi/sistem ini. Mengapa sistem ini perlu dibangun?)

1.2 Rumusan Masalah

(Tuliskan poin-poin permasalahan yang akan diselesaikan oleh aplikasi, termasuk bagaimana penerapan metode matematisnya)

1.3 Tujuan Pengembangan Sistem

(Apa capaian akhir dari aplikasi ini?)

1.4 Pembagian Tugas Kelompok

(Tuliskan secara spesifik peran masing-masing anggota. Contoh: Mahasiswa A (NIM) - Merancang ERD & Database, Mahasiswa B (NIM) - Membangun Controller & Logika SPK, dsb.)

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 CodeIgniter 4 dan Arsitektur MVC

(Penjelasan singkat mengenai teknologi yang digunakan)

2.2 Metode/Algoritma yang Digunakan

(Penjelasan komprehensif mengenai metode matematis/informatika yang diterapkan pada aplikasi, lengkap dengan rumus perhitungan manualnya)

BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM

3.1 Analisis Kebutuhan Sistem

(Daftar kebutuhan fungsional dan non-fungsional dari aplikasi)

3.2 Perancangan Alur Sistem

(Sertakan diagram alir / Flowchart dari proses bisnis utama, terutama pada bagian komputasi)

3.3 Perancangan Basis Data

(Sertakan Entity Relationship Diagram (ERD) dan struktur fisik tabel database)

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN

4.1 Lingkungan Implementasi

(Spesifikasi perangkat keras dan lunak yang digunakan saat pengembangan)

4.2 Implementasi Antarmuka (User Interface)

(Sertakan screenshot halaman-halaman utama aplikasi seperti Halaman Login, Dashboard, Form Input, dan Halaman Hasil Komputasi. Berikan penjelasan singkat di bawah setiap gambar)

4.3 Implementasi Metode Matematis

(Tampilkan potongan/snippet kode (source code) pada bagian Controller atau Model yang mengeksekusi rumus atau logika algoritmik)

4.4 Pengujian Sistem (Black Box Testing)

(Buat tabel pengujian fungsionalitas. Uji kelancaran CRUD, validasi error, keamanan login, dan akurasi hasil perhitungan)

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

(Pernyataan singkat apakah aplikasi berhasil menjawab rumusan masalah dan mengimplementasikan metode dengan benar)

5.2 Saran

(Kekurangan sistem saat ini dan saran pengembangan untuk masa depan)

DAFTAR PUSTAKA

(Tuliskan referensi buku, jurnal, atau dokumentasi resmi yang digunakan selama pengembangan, APA Style atau IEEE)

LAMPIRAN

Lampiran 1. Dataset / Data Uji (Mock Data)

(Tampilkan sampel data mentah, matriks keputusan, atau dataset awal yang digunakan sebagai bahan uji untuk metode matematis/informatika Anda. Jika data diambil dari studi kasus nyata, cantumkan sumbernya).

Lampiran 2. Logbook dan Dokumentasi Kegiatan

(Sertakan tabel catatan aktivitas harian yang memuat: tanggal kegiatan, Deskripsi Pekerjaan, dan foto dokumentasinya, dan siapa yang bertanggung jawab terhadap kegiatan tersebut)

Lampiran 3. Panduan Singkat Penggunaan

(Berikan instruksi ringkas mengenai cara mengatur database dan menjalankan aplikasi di localhost. Sertakan juga daftar kredensial (username dan password) default yang dapat digunakan untuk masuk ke dalam sistem sebagai Admin dan User).

Format 1: Cover/Sampul

**PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PENDATAAN INVENTARIS BERBASIS
WEB**

**PEMROGRAMAN WEB LANJUTAN
KELAS A8**



TIM KELOMPOK 1 :

Ketua	: Nama Koordinator	(NIM. 110170035)
Anggota	: Nama Anggota 1	(NIM. 110170036)
	: Nama Anggota 2	(NIM. 110170037)
	: Nama Anggota 3	(NIM. 110170038)
	: Nama Anggota 4	(NIM. 110170039)

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
TAHUN AKADEMIK 2025/2026**

Format 2: Contoh Lampiran Logbook Harian (format dapat diatur Portrait atau Landscape)

Lampiran 2. Loogbook dan Dokumentasi Kegiatan

No	Hari / Tanggal	Deskripsi Kegiatan	Foto Dokumentasi	Penanggung Jawab
1.	Senin / 20 Juli 2026	Diskusi penentuan topik proyek (SPK Pemilihan Asisten Laboratorium dengan metode SAW) dan pembagian tugas anggota kelompok.	[Sisipkan Foto_Rapat_Kelompok.jpg]	Semua Anggota
2.	Rabu / 22 Juli 2026	Merancang struktur basis data (ERD), skema tabel MySQL, dan membuat <i>mockup</i> antarmuka pengguna (UI) menggunakan Figma.	[Sisipkan Foto atau Screenshot_ERD.jpg]	Andi (110170033)
...dst	...dst	...dst	...dst	...dst

**untuk size font dapat dikecilkan sesuai agar dapat disimpan secara proporsional*